



HaBB DiveSync

Manuale utente — sincronizzazione video subacquei, USBL e CTD per
habitat mapping

Version 1.0

HaBB Lab — Habitat and Benthic Biodiversity
Red Sea Research Center — KAUST

Indice

- 1. Introduzione e flusso generale
- 2. Installazione e primo avvio
- 3. Scheda 1 — File e timestamp video
- 4. Scheda 2 — Mapping USBL
- 5. Scheda 3 — Mapping CTD
- 6. Scheda 4 — Colonne CSV personalizzate
- 7. Scheda 5 — Sync & Extraction
- 8. Estrazione frame e output
- 9. Risoluzione problemi
- 10. Riferimenti rapidi

1. Introduzione e flusso generale

HaBB DiveSync è uno strumento per geologi marini che lavorano su habitat mapping con ROV, sommergibili o telecamere subacquee. Il suo scopo è sincronizzare il video con il file di posizionamento USBL e con i dati CTD, ed estrarre frame di alta qualità pronti per l'uso in ArcGIS o software di annotazione.

Pipeline tipica:

1. Carica video, USBL e CTD nella scheda 1.
2. Lascia che il tool rilevi tutti i timestamp del video e scegli quello giusto.
3. Mappa colonne USBL (lat, lon, depth, time) — scheda 2.
4. Mappa colonne CTD (time o depth, parametri) — scheda 3.
5. Vai in scheda 5 (Sync & Extraction): allinea video↔USBL via touchdown, poi allinea CTD via drag della curva o auto-fix.
6. Imposta intervallo di estrazione e parametri qualità, lancia l'estrazione.

Output: PNG/JPG/TIFF dei frame, CSV con tutte le coordinate e parametri CTD per frame, opzionalmente uno shapefile.

2. Installazione e primo avvio

Avvio rapido (eseguibile):

Doppio click su `HaBB_DiveSync.exe` oppure su `avvia_rov_Tool.bat`. La cartella Logos deve essere accanto all'eseguibile per visualizzare correttamente il logo nella schermata About.

Avvio da sorgenti Python:

```
pip install -r requirements.txt, poi python rov_sync_tool.py
```

Dipendenze opzionali ma consigliate:

- **pymediainfo** — estrae i timestamp dai metadati container (encoded_date, tagged_date, QuickTime TC ecc.). Senza di esso, il tool ricade su sidecar testuali, MediaInfo CLI o parser binario interno.
- **MediaInfo CLI** — utile come fallback. Su Windows installalo da mediaarea.net e tieni MediaInfo.exe nel PATH o in `C:\Program Files\MediaInfo\`.
- **geopandas** — abilita l'export shapefile.
- **OpenCV con CUDA** — accelera la decodifica video sulle GPU NVIDIA.

3. Scheda 1 — File e timestamp video

Carica i tre file di base della dive: video, USBL, CTD. La parte più delicata è il timestamp di inizio video — senza questo non puoi sincronizzare nulla.

3.1 — Lettura robusta del timestamp

HaBB DiveSync usa quattro strategie a cascata per rilevare il timestamp di inizio video:

- ① **Sidecar .mov.txt / .mp4.txt** — file di testo prodotto da MediaInfo CLI accanto al video, contiene Encoded date, Tagged date e Time code of first frame.
- ② **pymediainfo** (libreria Python) — scansione di tutti gli attributi delle tracce General e Other.
- ③ **MediaInfo CLI** via subprocess — invocato se pymediainfo non è installato.
- ④ **Parser binario interno** dei box ISOBMFF (tmcd track) per file MOV/MP4.

3.2 — Picker di tutti i timestamp disponibili

Sotto al pulsante ■ Detect timestamp si apre la sezione «All available timestamps». Mostra ogni timestamp trovato come radio button colorato:

- **verde** = alta affidabilità (Encoded date, Time code, Tagged date)
- **giallo** = affidabilità media (pattern del nome file, parser binario)
- **rosso** = bassa affidabilità (mtime/ctime/atime del filesystem, file_creation_date di pymediainfo)

Seleziona la voce corretta e premi ■ **Use selected as video start**. Il valore viene propagato automaticamente al campo «Corrected video start timestamp» della scheda Sync.

Quando un timecode QuickTime fornisce solo HH:MM:SS senza data, il tool combina automaticamente la data dell'USBL (se già caricato) per ottenere un timestamp completo.

3.3 — Pattern del nome file

Per file con timestamp nel nome (es. 20221012_085134_DIVE.mov), inserisci nel campo «Filename timestamp pattern» qualcosa come YYYYMMDD_HHMMSS_*.

4. Scheda 2 — Mapping USBL

Indica al tool come interpretare il file USBL.

4.1 — Timestamp

Tre modalità: **unificato** (es. ISO 8601 in una colonna), **split** (data e ora in colonne separate), **unix** (epoch in secondi).

4.2 — Coordinate

Cinque formati supportati nell'ordine: **NMEA**, **DD**, **DM**, **DMS**, **UTM**.

- **NMEA** — formato DDMM.mmmm,N tipico di stringhe GPGBA / PSIMSSB.
- **DD** — gradi decimali (es. 28.31633).
- **DM** — gradi e minuti decimali (es. 28°18.98').
- **DMS** — gradi, minuti, secondi (es. 28°18'58.6").
- **UTM** — coordinate UTM con zona e emisfero specificati.

4.3 — Validazione

Il pulsante «Validate USBL» legge tutto il file, costruisce gli unix_ts, converte le coordinate e mostra il primo punto. Se vedi avvisi di range fuori scala, controlla il formato selezionato.

5. Scheda 3 — Mapping CTD

Specifica come accoppiare la CTD ai frame video.

5.1 — Modalità di sincronizzazione

- **By Time** — la CTD è sul ROV o ha un orologio in comune. Il tool cerca il record CTD col tempo più vicino al frame.
- **By Depth** — la CTD è separata (es. profilo eseguito prima). Il tool cerca il record CTD con la profondità più vicina a quella USBL del frame.

5.2 — Selezione finestra (solo per By Depth)

Se la CTD contiene sia il downcast che l'upcast, il profilo profondità ti permette di selezionare graficamente solo la porzione utile (drag sul grafico, oppure pulsanti «Downcast» / «Upcast» / «Tutto»).

6. Scheda 4 — Colonne CSV personalizzate

Aggiungi colonne fisse al CSV di output: nome dive, codice ROV, operatore, sito, qualunque metadato fisso ti serva per l'archiviazione GIS.

7. Scheda 5 — Sync & Extraction

Cuore del programma: dove avviene la sincronizzazione vera.

7.1 — Slider video con tempo assoluto

Sotto al «Posizione video (s)» c'è il campo «**Time UTC**». Mostra in tempo reale il timestamp UTC corrispondente alla posizione corrente. Puoi anche scriverci dentro un orario (es. 2020-10-25T11:55:00 oppure 11:55:00) e premere Invio o «■ Go» per saltare direttamente a quel frame senza dover trascinare lo slider — fondamentale con video di decine di GB.

7.2 — Touchdown sync (Video↔USBL)

- 1 ■■ Posiziona lo slider sul frame in cui il ROV tocca il fondo.
- 2 ■■ Sul grafico USBL clicca il punto del touchdown reale.
- 3 ■■ Premi ■ **Synchronise with these two points**: il tool calcola il delay video↔USBL e lo scrive nel campo «Corrected video start timestamp».

I bottoni ■ Synchronise / ■ Reset / ■ Update preview sono posizionati tra il riquadro Video e il grafico USBL, in modo che agiscano subito sotto i due punti che hai appena impostato.

7.3 — Allineamento CTD: il grafico interattivo

Sotto al grafico USBL c'è il riquadro ■ **CTD ↔ USBL depth overlay**: due curve sovrapposte, USBL in blu (fissa), CTD in rosso (trascinabile sull'asse X).

Tre modi di allineare la CTD, intercambiabili e cumulabili:

- ■ **Auto-align (depth match)** — calcola lo shift che porta la profondità CTD del primo frame a coincidere con quella USBL.
- **Drag manuale** — clicca sul grafico e trascina la curva rossa fino a sovrapporla a quella blu. La curva si muove in tempo reale.
- **Numero a mano** — scrivi un valore in «CTD shift (s)» nel riquadro *Manual correction* e premi Invio: la curva rossa si sposta di quel numero di secondi.

Il campo «CTD shift (s)» è il punto di verità unico: drag, auto-fix e digitazione manuale lavorano tutti su quel campo. Lo vedi sempre aggiornato in tempo reale.

Pulsanti accanto al campo:

- ■ **Apply** — consolida lo shift corrente nella serie CTD validata e azzera il campo, creando una nuova baseline.
- ■ **Reset** — riporta il campo a 0 senza modificare il df validato (annulla preview).

In fase di estrazione, il valore corrente di «CTD shift (s)» viene applicato anche se non hai premuto Apply: il consolidamento è opzionale.

7.4 — Tolleranza profondità + blocco estrazione

Il campo «**Max $|\Delta\text{depth CTD-USBL}|$ (m)**» definisce la tolleranza massima fra le due profondità. Sotto al campo, un'etichetta status ti dice in tempo reale:

- **■ depth CTD≈USBL** — entro tolleranza, OK.
- **■ depth CTD ≠ USBL → estrazione bloccata** — fuori tolleranza, l'estrazione chiederà conferma esplicita prima di procedere.

7.5 — Doppia sincronizzazione (CTD by_time)

Quando la CTD è in modalità by_time, devi verificare DUE cose:

- il tempo CTD si allinea col tempo USBL/video (ΔT piccoli nella tabella);
- la profondità CTD coincide con quella USBL ($|\Delta D|$ sotto soglia).

Tipicamente: parti con **■ Auto-align (depth match)** per avere lo shift di ordine di grandezza, poi rifinisci col drag finché lo status diventa verde.

7.6 — Tabella anteprima allineamento

Dieci frame di esempio con: indice, time video, time USBL, ΔT USBL, depth USBL, time/depth CTD, ΔT CTD (o $\Delta\text{depth in by_depth}$), depth CTD, $|\Delta D$ vs USBL|. Le righe diventano rosse quando le tolleranze vengono superate.

7.7 — Range di estrazione (porzione video)

Doppia riga di campi: **From / To in secondi** e **From / To come UTC**. I due si aggiornano l'un l'altro: scrivi un orario UTC e i secondi cambiano automaticamente, e viceversa. I bottoni «**■ From current pos.**» / «**■ To current pos.**» prendono la posizione attuale dello slider.

8. Estrazione frame e output

Parametri:

- **Every N seconds** — intervallo tra frame consecutivi.
- **Association window (s)** — tolleranza massima per accettare un match USBL/CTD.
- **Format** — PNG (lossless), JPEG (compresso), TIFF.
- **Quality controls** — soglie blur/dark/bright per segnalare frame problematici.
- **Overlay** — testo opzionale sui frame (orario, profondità, lat/lon, dive, parametri CTD).

Output:

- **imageNNNN.png** — frame estratti
- **{dive_name}.csv** — CSV con frame, time, lat, lon, depth USBL/CTD, parametri CTD, blur/brightness, warning, colonne custom
- **{dive_name}.shp** — shapefile (se geopandas è installato)
- **{dive_name}_session.json** — log della sessione di estrazione

9. Risoluzione problemi

Problema: il timestamp video mostra solo file_creation_date (**data di oggi**).

Causa: il tuo MOV è stato (re)encoded da FFmpeg/Lavf e non contiene encoded_date. pymediainfo riporta file_creation_date che è la data del file su disco, non la registrazione.

Soluzione: apri la sezione «All available timestamps» e cerca una voce verde «*sidecar — Time code of first frame*» o equivalente. Se non c'è, genera un sidecar con mediainfo "file.mov" > "file.mov.txt" e ripremi Detect timestamp.

Problema: drag sulla curva CTD non funziona.

Causa: CTD non validata, oppure la colonna depth non è stata mappata.

Soluzione: torna in scheda 3, scegli la colonna depth e premi «■ Valida CTD».

Problema: estrazione bloccata da «depth CTD ≠ USBL».

Causa: shift CTD ancora errato o CTD di una dive diversa.

Soluzione: trascina la curva rossa fino a sovrapporla a quella blu, oppure aumenta «Max |Δdepth| (m)».

Problema: il tool è lento a caricare un frame distante con lo slider.

Causa: i video MOV multi-GB richiedono una decodifica lineare per arrivare a un punto specifico.

Soluzione: usa il campo «Time UTC» o «Posizione video (s)» della scheda Sync per saltare direttamente a un timestamp / secondo specifico, invece di trascinare lo slider.

10. Riferimenti rapidi

Tasti rapidi:

- • Invio nel campo «Time UTC» o «Posizione video (s)» → salta a quel punto.
- • Invio in «From (UTC)» / «To (UTC)» → ricalcola «From (s)» / «To (s)».
- • Invio in «CTD shift (s)» → ridisegna la curva CTD col nuovo shift.
- • Shift+rotella mouse → scroll orizzontale nella scheda corrente.

Pipeline minima:

Carica i 3 file → Detect timestamp + scegli dal picker → Mappa USBL → Valida USBL → Mappa CTD → Valida CTD → Touchdown sync video↔USBL → ■ Auto-align CTD → drag fine → ■ Apply → Imposta range estrazione (con tempi UTC) → Start.

Contatti:

HaBB Lab — Habitat and Benthic Biodiversity, Red Sea Research Center, KAUST. Manuale per la versione 1.0 di HaBB DiveSync.